#29.- 1º Bach. (FyQ) [030] - T3 "1. Leyes ponderales de la química"

1. ¿Quién enunció la ley de conservación de la materia en 1783?

A) John Dalton.

B) Joseph Proust.

C) Antoine Lavoisier.

D) Amedeo Avogadro.

2. ¿Cuál es el enunciado correcto de la ley de conservación de la materia?

A) Un compuesto contiene siempre los mismos elementos en proporción constante.

B) Las masas de los elementos se combinan en relaciones de números enteros sencillos.

C) La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma.

D) La masa de los productos es mayor que la de los reactivos en un recipiente cerrado.

3. ¿Qué científico formuló la ley de las proporciones constantes o definidas?

A) Antoine Lavoisier.

B) Joseph Louis Proust.

C) Robert Boyle.

D) John Dalton.

4. Según los experimentos de Proust con hierro y azufre, ¿en qué relación de masas se combinan el Fe y el S?

A) 0,57 gramos de Fe por cada gramo de S.

B) 2,00 gramos de Fe por cada gramo de S.

C) 1,75 gramos de Fe por cada gramo de S.

D) 1,00 gramo de Fe por cada gramo de S.

5. Al hacer reaccionar 10 g de cloro con 10 g de sodio para formar cloruro de sodio, Proust obtuvo:

A) 16,5 g de cloruro y 3,5 g de sodio sin reaccionar.

B) 20 g de cloruro de sodio.

C) 18,2 g de cloruro y 1,8 g de cloro sin reaccionar.

D) 10 g de cloruro y 10 g de sodio sin reaccionar.

6. ¿Quién formuló la ley de las proporciones múltiples en 1803?

A) Antoine Lavoisier.

B) Joseph Proust.

C) Amedeo Avogadro.

D) John Dalton.

7. En el ejemplo de la ley de proporciones múltiples con azufre y oxígeno, las cantidades de azufre (2,00 g, 1,00 g y 0,66 g) que se combinan con 1,00 g de oxígeno guardan la relación:

A) 1:1:1

B) 1:1:2

C) 1:2:3

D) 2:3:4

8. Para dos cloruros de mercurio diferentes, las masas de cloro que se combinan con una masa fija de mercurio están en relación 1:2. ¿Qué compuestos se forman?

A) $HgCl_2$ y $HgCl_4$

B) Hg_2Cl_2 y $HgCl_2$

C) HgCl y $HgCl_3$

D) HgCl y Hg_2Cl

9. En dos óxidos de cobre, el porcentaje de oxígeno es 20,1% y 11,2%. Para demostrar la ley de las proporciones múltiples, la relación de masas de oxígeno por cada gramo de cobre en ambos óxidos es aproximadamente:

A) 1:2

B) 3:1

C) 1:1

D) 2:1

10. ¿En qué lugar realizó Proust la mayor parte de sus experimentos?

A) En la Universidad de Pisa (Italia).

B) En la Academia de Ciencias de Londres.

C) En el Alcázar de Segovia (España).

D) En el laboratorio de París (Francia).

#30.- 1º Bach. (FyQ) [031] - T3 "2. Ley de los volúmenes de combinación"

11. ¿Qué establece la ley de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac?

A) Los volúmenes de gases reaccionantes son inversamente proporcionales a sus masas.

B) Los volúmenes de gases reaccionantes y productos están en relación de números enteros sencillos.

C) Los volúmenes de gases dependen de la presión y temperatura de forma arbitraria.

D) Los volúmenes de gases reaccionantes son siempre iguales a los volúmenes de los productos.

12. Según Gay-Lussac, ¿en qué proporción de volúmenes reaccionan el hidrógeno y el oxígeno para formar vapor de agua?

A) 1 volumen de H_2 con 1 volumen de O_2.

B) 3 volúmenes de H_2 con 1 volumen de O_2.

C) 2 volúmenes de H_2 con 1 volumen de O_2.

D) 1 volumen de H_2 con 2 volúmenes de O_2.

13. ¿Qué volúmenes de productos se obtienen al reaccionar 2 L de hidrógeno con 1 L de oxígeno para formar agua?

A) 3 L de vapor de agua.

B) 2 L de vapor de agua.

C) 0,5 L de vapor de agua.

D) 1 L de vapor de agua.

14. En la formación de amoniaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, ¿qué relación de volúmenes cumple la ley de Gay-Lussac?

A) 1 L de N_2 reacciona con 3 L de H_2 para dar 2 L de NH_3.

B) 3 L de N_2 reaccionan con 1 L de H_2 para dar 2 L de NH_3.

C) 2 L de N_2 reaccionan con 1 L de H_2 para dar 3 L de NH_3.

D) 1 L de N_2 reacciona con 2 L de H_2 para dar 3 L de NH_3.

15. Si disponemos de 3 L de hidrógeno y 7 L de oxígeno, ¿qué ocurre según el ejemplo del texto?

A) No ocurre ninguna reacción porque las proporciones no son exactas.

B) Reaccionan 3 L de H_2 con 7 L de O_2 produciendo 10 L de agua.

C) Reaccionan 3 L de H_2 con 3 L de O_2 produciendo 6 L de agua.

D) Reaccionan 3 L de H_2 con 1,5 L de O_2 produciendo 3 L de vapor de agua y sobran 5,5 L de O_2.

16. ¿Qué condiciones son necesarias para que se cumpla la ley de los volúmenes de combinación?

A) Presión variable y temperatura constante.

B) Presión constante y temperatura variable.

C) Presión y temperatura variables.

D) Presión y temperatura constantes.

17. En el primer experimento de la actividad, se hacen reaccionar 6 L de nitrógeno con 10 L de hidrógeno para formar amoniaco. Según la ley de Gay-Lussac, ¿cuál es la composición final?

A) Reaccionan completamente todos los gases y se obtienen 16 L de NH_3.

B) Reaccionan 6 L de N_2 con 18 L de H_2, pero solo hay 10 L de H_2, por lo que el H_2 es limitante y sobra N_2.

C) Reaccionan 6 L de N_2 con 6 L de H_2 y sobran 4 L de H_2.

D) No se produce reacción porque los volúmenes no están en proporción 1:3.

18. En el segundo experimento de la actividad, se hacen reaccionar 10 L de hidrógeno con 10 L de oxígeno para formar agua. ¿Qué resultado se obtiene?

A) Reaccionan 5 L de H_2 con 10 L de O_2 para dar 10 L de agua y sobran 5 L de H_2.

B) Reaccionan 10 L de H_2 con 5 L de O_2 para dar 10 L de vapor de agua y sobran 5 L de O_2.

C) No se produce reacción porque los volúmenes no son iguales.

D) Reaccionan 10 L de H_2 con 10 L de O_2 para dar 20 L de agua.

19. ¿Qué relación de volúmenes se cumple en la reacción de formación del agua según Gay-Lussac?

A) 2 : 1 : 2 (H_2 : O_2 : vapor de agua).

B) 1 : 2 : 1 (H_2 : O_2 : vapor de agua).

C) 3 : 1 : 2 (H_2 : O_2 : vapor de agua).

D) 1 : 1 : 2 (H_2 : O_2 : vapor de agua).

---

20. ¿Qué limitación tenía Gay-Lussac para verificar experimentalmente su ley?

A) Los aparatos de medida de su laboratorio no eran muy precisos.

B) No disponía de suficientes gases para experimentar.

C) Las reacciones con gases eran muy lentas.

D) La presión y temperatura no podían mantenerse constantes.

#31.- 1º Bach. (FyQ) [032] - T3 "3. Hipótesis de Avogadro. Concepto de molécula"

21. ¿Qué condición debe cumplirse para que la hipótesis de Avogadro sea válida?

A) Las sustancias deben estar en estado líquido.

B) La presión debe ser muy alta.

C) Los gases deben ser ideales.

D) Los gases deben ser reales.

22. De acuerdo con la hipótesis de Avogadro, ¿cómo son las moléculas de los gases elementales como H_2, O_2, N_2 y Cl_2?

A) Triatómicas

B) Poliatómicas

C) Diatómicas

D) Monoatómicas

23. Si se tienen volúmenes iguales de metano (CH_4), cloro (Cl_2) y ozono (O_3) en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿qué relación existe entre sus masas?

A) Las masas son iguales porque el volumen es el mismo.

B) La masa del ozono es siempre la menor.

C) La masa del metano es siempre la mayor.

D) La relación entre sus masas es igual a la relación entre sus masas moleculares.

24. ¿Qué suposición de la teoría atómica de Dalton impedía explicar la ley de los volúmenes de combinación de Gay-Lussac?

A) Que los átomos eran indivisibles.

B) Que los compuestos tenían fórmula fija.

C) Que los gases se expanden al calentarse.

D) Que los elementos eran monoatómicos.

25. Según la hipótesis de Avogadro, si se tienen dos volúmenes iguales de hidrógeno y cloro gaseosos a la misma presión y temperatura, al reaccionar completamente se obtienen:

A) Un volumen de cloruro de hidrógeno.

B) Un volumen de hidrógeno y otro de cloro sin reaccionar.

C) Tres volúmenes de cloruro de hidrógeno.

D) Dos volúmenes de cloruro de hidrógeno (HCl).

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la ley de Avogadro es correcta?

A) Solo es válida para sustancias en estado gaseoso.

B) Se cumple exactamente para cualquier gas real.

C) Es válida solo para elementos, no para compuestos.

D) No se cumple para gases ideales.

27. En el ejemplo del documento, si un volumen de gas metano tiene 8,00 g y el mismo volumen de cloro tiene 53,25 g (mismas condiciones), la relación $M(Cl_2)/M(CH_4)$ es:

A) 53,25 · 8,00.

B) 8,00 / 53,25.

C) 53,25 / 8,00.

D) (53,25 + 8,00) / 2.

28. ¿Qué magnitud no se conserva en una reacción química?

A) El volumen.

B) La presión.

C) El número de átomos.

D) La masa.

29. ¿Cómo se comportan los gases reales respecto a la hipótesis de Avogadro?

A) No la cumplen nunca.

B) La cumplen solo de forma aproximada.

C) La cumplen solo a bajas temperaturas.

D) La cumplen exactamente siempre.

30. ¿Qué idea introdujo Avogadro para explicar la ley de Gay-Lussac que no estaba presente en la teoría de Dalton?

A) Los volúmenes se miden en condiciones estándar.

B) Los gases se expanden al aumentar la temperatura.

C) Los átomos de diferentes elementos tienen diferente masa.

D) Las sustancias que reaccionan son agrupaciones de átomos llamadas moléculas.

#32.- 1º Bach. (FyQ) [033] - T3 "4. Número de Avogadro. Concepto de mol"

31. ¿Cuál es el valor aproximado del número de Avogadro (N_a)?

A) $6{,}02 \times 10^{-23}$

B) $6{,}02 \times 10^{24}$

C) $6{,}02 \times 10^{22}$

D) $6{,}02 \times 10^{23}$

32. Un mol de cualquier sustancia contiene exactamente:

A) $1{,}661 \times 10^{-27}$ partículas.

B) $6{,}02214076 \times 10^{23}$ entidades elementales.

C) $6{,}02 \times 10^{23}$ gramos de la sustancia.

D) La masa en gramos igual a su número másico.

33. La masa de un átomo de calcio (40 u) expresada en gramos es aproximadamente:

A) $2{,}4 \times 10^{22}$ g

B) 40 g

C) $1{,}66 \times 10^{-24}$ g

D) $6{,}6 \times 10^{-23}$ g

34. La unidad de masa atómica unificada (dalton) equivale a:

A) La masa de un protón.

B) La masa de un átomo de hidrógeno.

C) La masa de $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos de carbono.

D) La doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12.

35. ¿Cuántos átomos de plata (masa atómica 107,8 u) hay en 1 mg de plata?

A) $1{,}08 \times 10^{20}$ átomos.

B) $5{,}58 \times 10^{18}$ átomos.

C) $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos.

D) $5{,}58 \times 10^{21}$ átomos.

36. Se tienen 40 g de calcio, 0,20 mol de calcio y 5×10^{23} átomos de calcio. ¿Qué muestra contiene mayor número de átomos?

A) Todas contienen el mismo número.

B) 0,20 mol de calcio.

C) 40 g de calcio.

D) 5×10^{23} átomos de calcio.

37. La masa de una molécula de H_2SO_4 es 98 u. ¿Cuántos moles hay en 49 g de H_2SO_4?

A) 1 mol

B) 0,2 mol

C) 2 mol

D) 0,5 mol

38. ¿Cuál es la masa en gramos de 250 unidades de masa atómica (u) de H_2SO_4?

A) $4{,}15 \times 10^{-23}$ g

B) $4{,}15 \times 10^{-21}$ g

C) $4{,}15 \times 10^{-22}$ g

D) $4{,}15 \times 10^{-24}$ g

39. Dadas cuatro muestras de 100 gramos de hierro, cloro molecular (Cl_2), zinc y níquel, ¿en cuál hay más átomos?

A) Hierro

B) Zinc

C) Cloro molecular

D) Níquel

40. Un mol de átomos de cualquier elemento contiene $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos. ¿Qué masa (en gramos) tiene un mol de átomos de carbono si la masa de un átomo de carbono es 12 u?

A) 12 u

B) $6{,}02 \times 10^{23}$ g

C) 1 g

D) 12 g

#33.- 1º Bach. (FyQ) [034] - T3 "5. Leyes de los gases"

41. ¿Qué ley establece que, a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de una masa de gas es constante?

A) Ley de Boyle y Mariotte.

B) Ley de Dalton.

C) Ley de Charles.

D) Ley de Gay-Lussac.

42. Según la ley de Charles, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a:

A) El número de moles.

B) La temperatura en grados Celsius.

C) La temperatura absoluta en kelvin.

D) La presión atmosférica.

43. La ley de Gay-Lussac establece que, a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a:

A) La temperatura absoluta en kelvin.

B) La masa del gas.

C) La presión externa.

D) El volumen del recipiente.

44. ¿Cuál es el valor de la constante de los gases ideales R en unidades de atm·L/(K·mol)?

A) 0,082

B) 22,4

C) 8,314

D) 0,0831

45. ¿Qué volumen ocupa un mol de cualquier gas ideal en condiciones normales (0 °C y 1 atm)?

A) 24,5 L

B) 22,7 L

C) 22,4 L

D) 11,2 L

46. De acuerdo con la ley de Dalton, la presión total de una mezcla de gases es igual a:

A) La presión del componente más abundante.

B) El producto de las presiones parciales de cada componente.

C) La media aritmética de las presiones parciales.

D) La suma de las presiones parciales de cada componente.

47. ¿Cuál es la expresión correcta de la ecuación de Clapeyron para n moles de un gas ideal?

A) p/T = constante

B) pV = RT

C) pV = nRT

D) V/T = constante

48. ¿Cuál es el valor aproximado en kelvin de una temperatura de 100 °C?

A) 373,15 K

B) 100 K

C) 273 K

D) 373 K

49. Si la presión de un gas se duplica manteniendo la temperatura constante, ¿qué ocurre con su volumen?

A) Se triplica.

B) Permanece igual.

C) Se duplica.

D) Se reduce a la mitad.

50. ¿Cuál es el volumen molar de un gas ideal en condiciones estándar IUPAC (273,15 K y 100 kPa)?

A) 22,7 L

B) 24,5 L

C) 11,2 L

D) 22,4 L

#34.- 1º Bach. (FyQ) [035] - T3 "6. Fórmulas empíricas y moleculares"

51. ¿Qué indica la fórmula empírica de un compuesto?

A) La proporción más sencilla en números enteros de átomos en el compuesto.

B) La composición porcentual en masa.

C) La masa total del compuesto.

D) El número exacto de cada tipo de átomo en una molécula.

52. ¿Qué se necesita conocer para determinar la fórmula molecular de un compuesto?

A) Solo su composición centesimal.

B) Su masa molecular.

C) Solo su fórmula empírica.

D) Las masas atómicas de los isótopos.

53. En la molécula H_2SO_4, ¿cuántos átomos de oxígeno hay?

A) 4

B) 1

C) 3

D) 2

54. La masa atómica relativa del cloro es 35,45 debido a:

A) La media ponderada de sus isótopos.

B) El número atómico fraccionario.

C) La presencia de moléculas con diferentes masas.

D) Un error de redondeo en la medición.

55. En la determinación de la fórmula empírica a partir de datos de masa, después de calcular los moles de cada elemento, ¿cuál es el siguiente paso?

A) Sumar todos los valores de moles y dividir por el número de elementos.

B) Multiplicar todos los valores de moles por la masa molecular.

C) Dividir todos los valores de moles por el valor de moles más pequeño.

D) Convertir los moles a gramos usando las masas atómicas.

56. Según la actividad propuesta, ¿cuál es la composición centesimal de carbono en el propano (C_3H_8)?

A) 18,2%

B) 85,7%

C) 81,8%

D) 75,0%

57. ¿Cuántos gramos de plata se pueden obtener a partir de 50,0 g de nitrato de plata, según la actividad?

A) 31,7 g

B) 28,3 g

C) 63,5 g

D) 50,0 g

58. ¿Cuál de los siguientes compuestos tiene fórmulas empírica y molecular diferentes según el documento?

A) Agua oxigenada (H_2O_2).

B) Metano (CH_4).

C) Amoniaco (NH_3).

D) Agua (H_2O).

59. Para el sulfato de aluminio $Al_2(SO_4)_3$, ¿cuál es el porcentaje en masa de aluminio?

A) 28,1%

B) 15,8%

C) 27,0%

D) 56,1%

60. En el ejemplo 12, la fórmula empírica obtenida es $C_3H_6O_2$ y la masa molecular es 74 u. ¿Cuál es su fórmula molecular?

A) $C_6H_12O_4$

B) C_3H_6O

C) CH_2O

D) $C_3H_6O_2$

#35.- 1º Bach. (FyQ) [036] - T3 "7. Disoluciones. Formas de expresar la concentración"

61. ¿Cuál es la definición correcta de molaridad (concentración molar)?

A) Número de equivalentes de soluto por litro de disolución.

B) Número de moles de soluto por kilogramo de disolvente.

C) Número de moles de soluto por litro de disolución.

D) Número de gramos de soluto por litro de disolución.

62. Para el ácido sulfúrico (H_2SO_4) actuando como ácido, ¿cuál es su normalidad si su molaridad es 0,5 mol/L?

A) 1 N

B) 0,5 N

C) 0,25 N

D) 2 N

63. ¿Cuántos equivalentes-gramo hay en 100 g de $Ca(OH)_2$? (Masa molar del $Ca(OH)_2$ = 74 g/mol)

A) 2,7 eq

B) 3,7 eq

C) 0,74 eq

D) 1,35 eq

64. La fracción molar de soluto se define como:

A) Gramos de soluto dividido entre gramos totales de la disolución.

B) Gramos de soluto dividido entre volumen de disolución en litros.

C) Moles de soluto dividido entre volumen de disolución en litros.

D) Moles de soluto dividido entre moles totales de la disolución.

65. Una concentración de 3 ppm (partes por millón) significa:

A) 3 gramos de sustancia por cada millón de gramos de muestra.

B) 3 litros de sustancia por cada millón de litros de disolución.

C) 3 gramos de sustancia por cada 100 gramos de muestra.

D) 3 moles de sustancia por cada millón de litros de disolución.

66. ¿Cuál es la relación correcta entre normalidad (N) y molaridad (c) para un ácido que cede 2 H+?

A) N = c + 2

B) N = c · 2

C) N = c - 2

D) N = c / 2

67. ¿Por qué la normalidad está en desuso según las recomendaciones actuales?

A) Porque solo es válida para ácidos y bases, no para sales.

B) Porque no se puede calcular con precisión en el laboratorio.

C) Porque no está definida en el Sistema Internacional de unidades.

D) Porque el valor de a" (valencia) puede cambiar según la reacción química".

68. Se mezclan 220 mL de NaCl 1 mol/L con 280 mL de NaCl 0,5 mol/L. Suponiendo volúmenes aditivos, ¿cuál es la molaridad final?

A) 0,60 mol/L

B) 0,80 mol/L

C) 0,72 mol/L

D) 0,50 mol/L

69. Una disolución de H_2SO_4 tiene una riqueza del 26% y densidad 1,19 g/mL. ¿Cuál es su concentración molar aproximadamente? (Masa molar H_2SO_4 = 98 g/mol)

A) 4,0 mol/L

B) 3,2 mol/L

C) 2,5 mol/L

D) 1,8 mol/L

70. La masa equivalente de un compuesto se calcula como:

A) Masa molecular dividida entre el número de moles.

B) Masa molecular dividida entre la valencia (a).

C) Masa molecular multiplicada por la valencia (a).

D) Masa molecular multiplicada por el número de equivalentes.

#36.- 1º Bach. (FyQ) [037] - T3 "8. Propiedades coligativas de las disoluciones"

71. ¿Qué expresa la ley de Raoult para la disminución de la presión de vapor de una disolución?

A) $\Delta p = x_s \cdot p_e$

B) $\Delta p = x_s / p_e$

C) $\Delta p = p_e / x_s$

D) $\Delta p = x_s + p_e$

72. El descenso crioscópico ΔTf de una disolución se calcula mediante la expresión:

A) $\Delta Tf = Kf / m$

B) $\Delta Tf = Kb \cdot m$

C) $\Delta Tf = Kb / m$

D) $\Delta Tf = Kf \cdot m$

73. La presión osmótica p de una disolución diluida viene dada por una ecuación similar a la de los gases ideales:

A) $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$.

B) $p = n \cdot R \cdot T / V^2$.

C) $p \cdot n = R \cdot T \cdot V$.

D) $p \cdot T = n \cdot R \cdot V$.

74. ¿Qué propiedad coligativa explica el aumento del punto de ebullición al añadir un soluto no volátil?

A) $\Delta Tb = m / Kb$

B) $\Delta Tb = Kb \cdot m$

C) $\Delta Tb = Kf \cdot m$

D) $\Delta Tb = Kb / m$

75. En un proceso osmótico a través de una membrana semipermeable, ¿qué sustancia puede atravesarla?

A) Las moléculas del soluto.

B) Los iones del soluto.

C) Las moléculas del disolvente.

D) Todas las especies químicas.

76. ¿Cuáles son las unidades habituales de la constante crioscópica Kf en la ecuación ?Tf = Kf · m?

A) $°C \cdot kg \cdot mol^{-1}$

B) $atm \cdot kg \cdot mol^{-1}$

C) $°C \cdot mol \cdot kg^{-1}$

D) $°C \cdot L \cdot mol^{-1}$

77. Al disolver un soluto no volátil en un disolvente líquido, el punto de ebullición de la disolución respecto al disolvente puro:

A) Primero aumenta y luego disminuye.

B) Disminuye.

C) No varía.

D) Aumenta.

78. ¿Qué magnitud es directamente proporcional a la concentración molar del soluto en la ecuación de la presión osmótica?

A) La presión osmótica p.

B) El volumen de la disolución.

C) La temperatura absoluta.

D) La constante de los gases R.

79. ¿Qué compuesto se emplea habitualmente como anticongelante en radiadores de automóviles por su efecto sobre el punto de fusión?

A) Glucosa ($C_6H_{12}O_6$).

B) Naftaleno ($C_{10}H_8$).

C) Cloruro de sodio (NaCl).

D) Etilenglicol ($C_2H_6O_2$).

80. ¿De qué factor depende únicamente la disminución de la presión de vapor de una disolución según las propiedades coligativas?

A) De la polaridad del disolvente.

B) De la naturaleza química del soluto.

C) Del tamaño de las partículas del soluto.

D) De la fracción molar del soluto.